

Data aprobării 10-sep.-2014

Data revizuirii 09-feb.-2024

Număr Revizie 9

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

Descriere produs: Diethylzinc, solution in toluene  
Cat No. : 377310000; 377311000; 377318000  
Formula moleculară C4 H10 Zn

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare Recomandată Substanțe chimice de laborator.  
Utilizări nerecomandate Nu există informații disponibile

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

#### Compania

Denumirea entității / a întreprinderii din UE  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

Regatul Unit / denumirea firmei  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Adresa de e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Pericole fizice

Lichide inflamabile

Categoria 2 (H225)  
Categoria 1 (H260)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Diethylzinc, solution in toluene

Data revizuirii 09-feb.-2024

## Pericole pentru sănătate

Toxicitate prin aspirare  
Corodarea/iritarea pielii  
Lezarea gravă/iritarea ochilor  
Toxicitate pentru Reproducere  
Toxicitate sistemică asupra unui organ țintă - (expunere unică)  
Toxicitate asupra unui organ țintă specific - (expunere repetată)

Categoria 1 (H304)  
Categoria 1 B (H314)  
Categoria 1 (H318)  
Categoria 2 (H361d)  
Categoria 3 (H336)  
Categoria 2 (H373)

## Pericole pentru mediul înconjurător

Toxicitate acvatică cronică

Categoria 2 (H411)

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

## Fraze de Pericol

H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili  
H260 - În contact cu apa degajă gaze inflamabile care se pot aprinde spontan  
H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii  
H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor  
H336 - Poate provoca somnolență sau amețelă  
H361d - Susceptibil de a dăuna fătului  
H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată  
H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung  
EUH014 - Reacționează violent în contact cu apa

## Fraze de Precauție

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței  
P301 + P330 + P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați vomă  
P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație  
P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți  
P310 - Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic  
P302 + P335 + P334 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Îndepărtați particulele depuse pe piele. Introduceți în apă rece  
P402 + P404 - A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis

## 2.3. Alte pericole

Intră în reacție cu apa

Toxic pentru vertebratele terestre

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți

## SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Diethylzinc, solution in toluene

Data revizuirii 09-feb.-2024

## 3.2. Amestecuri

| Componentă | Nr. CAS  | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008                                                                                                       |
|------------|----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen     | 108-88-3 | 203-625-9         | 80            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361d)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |
| dietilzinc | 557-20-0 | EEC No. 209-161-3 | 20            | Pyr. Liq. 1 (H250)<br>Water-react. 1 (H260)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)           |

| Componente  | Nr. REACH.       |  |
|-------------|------------------|--|
| Diethylzinc | 01-2119474681-33 |  |
| Toluene     | 01-2119471310-51 |  |

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sfaturi generale</b>                                     | Arătați medicului de gardă această fișă cu date de securitate. Este necesară asistența medicală imediată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contact cu ochii</b>                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Este necesară asistența medicală imediată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Contact cu pielea</b>                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Sunați imediat la un medic.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ingerare</b>                                             | Sunați imediat la un medic sau la un centru de informare toxicologică. Dacă voma apare în mod natural, țineți victima într-o poziție aplecată înainte. NU provocați voma. Curățați gura cu apă. Nu administrați nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Sunați imediat la un medic.                                                                                                                                   |
| <b>Inhalare</b>                                             | Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Risc de lezare gravă a plămânilor (prin inspirație). Scoateți din zona de expunere, așezați persoana culcat. Nu folosiți metoda gură-la-gură dacă victima a ingerat sau inhalat substanța; efectuați respirație artificială cu ajutorul unei măști buzunar echipate cu valvă cu sens unic sau alt aparat medical de respirat corespunzător. Sunați imediat la un medic. |
| <b>Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor</b> | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării.                                                                                                                                                                                                                                 |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Cauzează arsuri pentru toate căile de expunere. Inhalarea de vapori în concentrații mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, amețeli, oboseală, greață și vărsături: Produsul este un material corosiv. Utilizarea lavajului gastric sau provocarea varsăturilor este contraindicată. Trebuie investigată posibila perforare a stomacului sau esofagului: Ingerarea provoca umflarea gravă, leziuni grave ale țesuturilor sensibile și pericolul perforării: Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, amețeala, oboseala, greața și vărsăturile

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Diethylzinc, solution in toluene

Data revizuirii 09-feb.-2024

## 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Note pentru Medic

Tratați simptomatic. Simptomele se pot manifesta cu întârziere.

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### **Mijloace de Stingere Corespunzătoare**

Pulbere. Nisip uscat. Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Substanță chimică uscată, Nisip uscat, Spumă rezistentă la alcool. Se poate utiliza ceață din vapori de apă pentru a răci containerele închise.

#### **Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate**

Apă. Spumă. Nu utilizați un stingător cu halon.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și apori cu efect iritant. Produsul cauzează arsuri ale ochilor, pielii și mucoaselor. Reacționează violent în contact cu apa. Inflamabil. Containerele pot exploda în caz de încălzire. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Vaporii se pot deplasa până la o sursă de aprindere și se pot reaprinde.

#### **Produse de combustie periculoase**

Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Fum toxic, Oxizi de metale grele, Zinc, etan.

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și apori cu efect iritant.

## SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Asigurați o ventilație adecvată. Evacuați personalul în zone sigure. Mențineți persoanele la distanță și pe direcția din care bate vântul față de devărsări/scurgeri. Îndepărtați toate sursele de aprindere. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate. Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare. Îmbibați cu material absorbant inert. Nu expuneți materialul deversat la apa. Îndepărtați toate sursele de aprindere. Utilizați scule antideflagrante și echipament antideflagrant.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Utilizați numai sub aspirație chimică. Nu inspirați ceața/vaporii/spray-ul. Nu ingerați. În caz de înghițire solicitați imediat asistență medicală. A nu se lăsa în contact cu apa. Handle under an inert atmosphere. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Diethylzinc, solution in toluene

Data revizuirii 09-feb.-2024

Încinse și surse de aprindere. Nu utilizați unelte care produc scântei. Pentru a evita aprinderea vaporilor datorită descărcărilor electrice statice, toate părțile metalice ale echipamentului trebuie să prezinte împământare. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

## Măsuri de igienă

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

## 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. A se păstra departe de surse de căldură, scântei și flăcări. A se feri de orice posibil contact cu apa. Zona corozivă. Zona de materiale inflamabile. Se va păstra sub azot. A se păstra departe de apă sau aer umed. A se depozita în atmosfera inertă. A se proteja de umiditate. Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

## 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

#### Limite de expunere

lista sursă **EU** - Directiva (UE) 2019/1831 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei  
**RO** - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici  
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006  
Anex Nr. 1 HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

| Componentă | Uniunea Europeană                                                                                                             | Marea Britanie                                                                                                            | Franța                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Belgia                                                                                                                               | Spania                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen     | TWA: 50 ppm (8hr)<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 191 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 76.8 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 384 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 77 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 384 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 192 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Componentă | Italia                                                                                                             | Germania                                                                                                                                                                                                                 | Portugalia                                                                                                                              | Olanda                                                                      | Finlanda                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen     | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 25 ppm 8 tunteina<br>TWA: 81 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 380 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Diethylzinc, solution in toluene

Data revizuirii 09-feb.-2024

|  |  |                                          |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | Höhepunkt: 380 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------|--|--|--|

| Componentă | Austria                                                                                                                                                                 | Danemarca                                                                                                                                     | Elveția                                                                                                                                                      | Polonia                                                                                 | Norvegia                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen     | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 380 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 190 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 200 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 760 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 37.5 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 141 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |

| Componentă | Bulgaria                                                                                                         | Croația                                                                                                                                                                       | Irlanda                                                                                                                        | Cipru                                                                                                                                   | Republica Cehă                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen     | TWA: 50 ppm<br>TWA: 192.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 384.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 384 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 50 ppm 8 hr.<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 500 mg/m <sup>3</sup> |

| Componentă | Estonia                                                                                                                                                           | Gibraltar                                                                                                                             | Grecia                                                                                                                                    | Ungaria                                                                                                                                     | Islanda                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen     | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 380 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 50 ppm<br>STEL: 188 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 25 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Componentă | Letonia                                                                                                                               | Lituania                                                                                                   | Luxemburg                                                                                                                                                                                                | Malta                                                                                                                                                                        | România                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen     | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 14 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Componentă | Rusia                                                        | Republica Slovacă                                                                                                    | Slovenia                                                                                                                                    | Suedia                                                                                                                                                                         | Turcia                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen     | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 1264<br>MAC: 150 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 384 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 384<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Valorile limita biologice

lista sursă RO - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006

Valori Limită Biologice Obligatorii (VLBO)

Anex Nr. 2

| Componentă | Uniunea Europeană | Marea Britanie | Franta                                                              | Spania                                                         | Germania                                               |
|------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Toluen     |                   |                | Toluene: 1 mg/L venous<br>blood end of shift<br>Hippuric acid: 2500 | o-Cresol: 0.6 mg/L urine<br>end of shift<br>Toluene: 0.05 mg/L | Toluene: 600 µg/L<br>whole blood<br>(immediately after |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Diethylzinc, solution in toluene

Data revizuirii 09-feb.-2024

|  |  |  |                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | mg/g creatinine urine<br>end of shift | blood start of last shift of<br>workweek<br>Toluene: 0.08 mg/L<br>urine end of shift | exposure )<br>Toluene: 75 µg/L urine<br>(end of shift )<br>o-Cresol (after<br>hydrolysis): 1.5 mg/L<br>urine (for long-term<br>exposures: at the end of<br>the shift after several<br>shifts )<br>o-Cresol (after<br>hydrolysis): 1.5 mg/L<br>urine (end of shift ) |
|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Componentă | Italia | Finlanda                                                            | Danemarca | Bulgaria                                                                                              | România                                                                              |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen     |        | Toluene: 500 nmol/L<br>blood in the morning<br>after a working day. |           | Hippuric acid: 1.6<br>mmol/mmol Creatinine<br>urine at the end of<br>exposure or end of work<br>shift | Hippuric acid: 2 g/L<br>urine end of shift<br>o-Cresol: 3 mg/L urine<br>end of shift |

| Componentă | Gibraltar | Letonia                                                                                                | Republica Slovacă                                                                                                                                                                                                                                                                     | Luxemburg | Turcia |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Toluen     |           | Hippuric acid: 1.6 g/g<br>Creatinine urine end of<br>shift<br>Toluene: 0.05 mg/L<br>blood end of shift | Toluene: 600 µg/L blood<br>end of exposure or work<br>shift<br>o-Cresol: 1.5 mg/L urine<br>after all work shifts for<br>long-term exposure<br>o-Cresol: 1.5 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift<br>Hippuric acid: 1600<br>mg/g creatinine end of<br>exposure or work shift |           |        |

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                 | Efectul acut local<br>(Oral(a)) | Efectul acut sistemică<br>(Oral(a)) | Efecte cronice local<br>(Oral(a)) | Efecte cronice<br>sistemică (Oral(a)) |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 80 ) |                                 |                                     |                                   | 8.13 mg/kg bw/day                     |

| Component                 | Efectul acut local<br>(Dermic) | Efectul acut sistemică<br>(Dermic) | Efecte cronice local<br>(Dermic) | Efecte cronice<br>sistemică (Dermic) |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 80 ) |                                |                                    |                                  | DNEL = 384mg/kg<br>bw/day            |

| Component                 | Efectul acut local<br>(Inhalare) | Efectul acut sistemică<br>(Inhalare) | Efecte cronice local<br>(Inhalare) | Efecte cronice<br>sistemică (Inhalare) |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 80 ) | DNEL = 384mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 384mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 192mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 192mg/m <sup>3</sup>            |

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component | De apă proaspătă | De apă proaspătă<br>de sedimente | Intermitent de apă | Microorganisme în<br>sistemele de<br>tratare a apelor<br>uzate | Sol (Agricultură) |
|-----------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Toluen    | PNEC = 0.68mg/L  | PNEC =                           | PNEC = 0.68mg/L    | PNEC = 13.61mg/L                                               | PNEC = 2.89mg/kg  |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Diethylzinc, solution in toluene

Data revizuirii 09-feb.-2024

|                 |  |                           |  |  |         |
|-----------------|--|---------------------------|--|--|---------|
| 108-88-3 ( 80 ) |  | 16.39mg/kg<br>sediment dw |  |  | soil dw |
|-----------------|--|---------------------------|--|--|---------|

| Component                 | Apă de mare     | Marin de apă<br>sedimente           | Apă de<br>mareIntermitent | Lanț trofic | Aer |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-----|
| Toluen<br>108-88-3 ( 80 ) | PNEC = 0.68mg/L | PNEC =<br>16.39mg/kg<br>sediment dw |                           |             |     |

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsuri industriale

Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise. Utilizați explozie-dovada de iluminat electrice / de ventilare. Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă.

Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

#### Protecție Ochilor

Ochelari de protecție (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale           | Timp de<br>străpungere               | Grosimea<br>mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc nitrilic<br>Viton (R) | Vezi recomandările<br>producătorilor | -                     | EN 374         | (cerință minimă)  |

#### Protecția pielii și a corpului

Purtati manusi si îmbracaminte de protectie corespunzatoare pentru a preveni expunerea pielii.

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminarii pielii

#### Protecția Respirației

Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.

Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

#### Scară largă / utilizarea de urgență

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**Tip de filtru recomandat:** Gaze si vapori organici de filtrare Tipul A Maro în conformitate cu EN14387

#### La scară mică / de laborator

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001

**Semimasca recomandate:** - Valve de filtrare: EN405; sau; Masca jumătate: SR EN 140; plus filtru, EN141

Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare

#### Controlul expunerii mediului

Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică.

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Diethylzinc, solution in toluene

Data revizuirii 09-feb.-2024

## 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                       |                                  |                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Stare Fizică                                          | Lichid                           |                                                  |
| Aspect                                                | Incolor                          |                                                  |
| Miros                                                 | Nu există informații disponibile |                                                  |
| Pragul de Acceptare a Mirosului                       | Nu există date disponibile       |                                                  |
| punctul de topire/intervalul de temperatură de topire | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Punct de înmuiere                                     | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Punct/domeniu de fierbere                             | Nu există informații disponibile |                                                  |
| Inflamabilitatea (Lichid)                             | Foarte inflamabil                | Estimat Pe baza datelor testului                 |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                         | Nu se aplică                     | Lichid                                           |
| Limite de explozie                                    | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Punct de Aprindere                                    | 4 °C / 39.2 °F                   | <b>Metodă -</b> Nu există informații disponibile |
| Temperatura de Autoaprindere                          | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Temperatura de descompunere                           | > 180°C                          |                                                  |
| pH                                                    | Nu există informații disponibile |                                                  |
| Vâscozitatea                                          | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Solubilitate în apă                                   | Reacționează cu apa              |                                                  |
| Solubilitate în alți solvenți                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)              |                                  |                                                  |
| Componentă                                            | log Pow                          |                                                  |
| Toluen                                                | 2.73                             |                                                  |
| Presiunea de vapori                                   | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Densitate / Greutate Specifică                        | 0.913                            |                                                  |
| Densitate în Vrac                                     | Nu se aplică                     | Lichid                                           |
| Densitatea Vaporilor                                  | Nu există date disponibile       | (Aer = 1.0)                                      |
| Caracteristicile particulei                           | Nu se aplică (lichid)            |                                                  |

## 9.2. Alte informații

|                                                                        |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Formula moleculară                                                     | C4 H10 Zn                                       |
| Greutate moleculară                                                    | 123.5                                           |
| Proprietăți explozive                                                  | Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul |
| Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile | Găs emitido se inflama                          |

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Da

### 10.2. Stabilitate chimică

Volatil la temperaturi înalte. Gaz inflamabil. Sensibil la aer.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Polimerizare Periculoasă | Nu apare polimerizarea periculoasă.                                               |
| Reacții periculoase      | Niciuna în condiții normale de procesare. Reacționează violent în contact cu apa. |

### 10.4. Condiții de evitat

A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere. Expunere la aer. Produse incompatibile. Expunere la aer umed sau la apa. Expunere la umezeală.

### 10.5. Materiale incompatibile

Acizi. Agenți oxidanți puternici. Alcoolii. Oxigen. Apă.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Diethylzinc, solution in toluene

Data revizuirii 09-feb.-2024

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>). Fum toxic. Oxizi de metale grele. Zinc. etan.

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

##### (a) toxicitate acută;

Oral

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Cutanat

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Inhalare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

#### Date toxicologice pentru componentele

| Componentă | Oral LD50            | Dermal LD50            | LC50 prin inhalare    |
|------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Toluen     | > 5000 mg/kg ( Rat ) | 12000 mg/kg ( Rabbit ) | 26700 ppm ( Rat ) 1 h |

##### (b) Corodarea / iritarea pielii;

Categoria 1 B

##### (c) oculare grave daune / iritarea;

Categoria 1

##### (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator

Nu există date disponibile

Piele

Nu există date disponibile

##### (e) mutagenicitatea celulelor germinative;

Nu există date disponibile

##### (f) cancerigenitate;

Nu există date disponibile

În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

##### (g) toxicitatea pentru reproducere; Teratogenitate

Categoria 2

Au apărut efecte teratogene la animalele de laborator.

##### (h) STOT-o singură expunere;

Categoria 3

Rezultate / Organe ținta

Sistemul nervos central (CNS).

##### (i) STOT-expunere repetată;

Categoria 2

Organe Țintă

Neuropsychological effects, Ochi, Urechi.

##### (j) pericolul prin aspirare;

Categoria 1

#### Alte efecte adverse

Proprietatile toxicologice nu au fost pe deplin investigate.

#### Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate

Inhalarea de vapori în concentrații mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, amețeli, oboseală, greață și vărsături. Produsul este un material corosiv. Utilizarea lavajului gastric sau provocarea varsăturilor este contraindicată. Trebuie investigată posibila perforare a stomacului sau esofagului. Ingerarea provoca umflarea gravă, leziuni grave ale țesuturilor sensibile și pericolul perforării. Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, amețea, oboseala, greața și vărsăturile.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Diethylzinc, solution in toluene

Data revizuirii 09-feb.-2024

## 11.2. Informații privind alte pericole

**Proprietăți de perturbator endocrin** Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți.

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

### 12.1. Toxicitate

#### Efecte de ecotoxicitate

Produsul conține următoarele substanțe care sunt periculoase pentru mediul înconjurător. Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. Reacționează cu apa, astfel nu există date ecotoxicitate pentru substanța este disponibil. Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului înconjurător. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică.

| Componentă | Pesti de apa dulce                                                                                           | Puricele de apă                                                                                    | Alge de apa dulce                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen     | 50-70 mg/L LC50 96 h<br>5-7 mg/L LC50 96 h<br>15-19 mg/L LC50 96 h<br>28 mg/L LC50 96 h<br>12 mg/L LC50 96 h | EC50: = 11.5 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna)<br>EC50: 5.46 - 9.83 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna) | EC50: = 12.5 mg/L, 72h static<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: > 433 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Componentă | Microtox                | Factor M |
|------------|-------------------------|----------|
| Toluen     | EC50 = 19.7 mg/L 30 min |          |

### 12.2. Persistență și degradabilitate

Produsul conține metale grele. Trebuie evitată deversarea în mediul înconjurător. Este necesară pretratarea specială poate persista, pe baza informațiilor furnizate. Reacționează cu apa.

#### Persistența Degradabilitate

| Component                 | Degradabilitate |
|---------------------------|-----------------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 80 ) | 86% (20d)       |

#### Degradarea în instalația de tratate a apelor uzate

Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate. Intră în reacție cu apa.

### 12.3. Potențial de bioacumulare

Product has a high potential to bioconcentrate; Produsul nu face bioacumulare datorită reacției cu apa

| Componentă | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|------------|---------|--------------------------------|
| Toluen     | 2.73    | 90                             |

### 12.4. Mobilitate în sol

Reacționează cu apa . Nu se este foarte mobil în mediu.

### 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Intră în reacție cu apa.

### 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

#### Informații privind Perturbatorul Endocrin

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți

### 12.7. Alte efecte adverse

#### Poluanți organici persistenti

Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

#### Potențial de distrugere al ozonului

Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Diethylzinc, solution in toluene

Data revizuirii 09-feb.-2024

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate</b> | Deșeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ambalaje contaminate</b>                                  | Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Containerelor golite păstrează reziduuri ale produsului (lichid și/sau vapori) și pot fi periculoase. A se păstrați produsul și containerul gol, departe de surse de căldură și de aprindere.                                                                                                                                                                            |
| <b>Catalogul European de Deșeuri</b>                         | Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Alte Informații</b>                                       | Nu deversați în sistemul de canalizare. Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale. A nu se arunca la canalizare. Cantitățile mari vor afecta pH-ul și vor avea efect nociv asupra organismelor acvatice. Nu permiteți eliberarea acestei substanțe chimice în mediul înconjurător. |

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

### IMDG/IMO

|                                                          |                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                 | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>Denumirea tehnică corectă</b>                         | (DIETHYLZINC, TOLUENE)                                      |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> | 4.3                                                         |
| <b>Clasa subsidiară de pericol</b>                       | 3                                                           |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                          | I                                                           |

### ADR

|                                                          |                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                 | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>Denumirea tehnică corectă</b>                         | (DIETHYLZINC, TOLUENE)                                      |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> | 4.3                                                         |
| <b>Clasa subsidiară de pericol</b>                       | 3                                                           |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                          | I                                                           |

### IATA

|                                                          |                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                 | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>Denumirea tehnică corectă</b>                         | (DIETHYLZINC, TOLUENE)                                      |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> | 4.3                                                         |
| <b>Clasa subsidiară de pericol</b>                       | 3                                                           |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                          | I                                                           |

|                                                    |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Pericole pentru mediul înconjurător</b>   | Periculos pentru mediu<br>Produsul este un poluant marin conform criteriilor stabilite de IMDG/IMO |
| <b>14.6. Precauții speciale pentru utilizatori</b> | Nu sunt necesare precauții speciale.                                                               |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Diethylzinc, solution in toluene

Data revizuirii 09-feb.-2024

**14.7. Transportul maritim în vrac în** Nu se aplică, mărfurile ambalate  
**conformitate cu instrumentele OMI**

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă | Nr. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Toluen     | 108-88-3 | 203-625-9 | -      | -   | X     | X    | KE-33936 | X    | X    |
| dietilzinc | 557-20-0 | 209-161-3 | -      | -   | X     | X    | KE-10531 | X    | X    |

| Componentă | Nr. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Toluen     | 108-88-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| dietilzinc | 557-20-0 | X    | ACTIVE                                        | -   | X   | X    | -     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizare/Restricții conform EU REACH

| Componentă | Nr. CAS  | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase                                                             | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen     | 108-88-3 | -                                                               | Use restricted. See item 48.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                                              |
| dietilzinc | 557-20-0 | -                                                               | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                                                              |

### Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă | Nr. CAS  | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen     | 108-88-3 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |
| dietilzinc | 557-20-0 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

**Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase**

Nu se aplică

**Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?**

Nu se aplică

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Diethylzinc, solution in toluene

Data revizuirii 09-feb.-2024

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

A se lua notă de Directiva 2000/39/CE care stabilește o primă listă de valori limită indicative pentru expunerea profesională

Respectați Directiva 94/33/CE referitoare la protecția tinerilor la locul de muncă

la act de Dir 92/85/CE referitoare la protecția femeilor însărcinate și care alaptează la locul de munca

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

Clasa de pericol pentru apă = 2 (autoclasificare)

| Componentă | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|------------|---------------------------------|--------------------------|
| Toluen     | WGK3                            |                          |

| Componentă | Franța - INRS (Mese de boli profesionale)                     |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Toluen     | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 4bis, RG 84 |

| Component                 | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 80 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Evaluarea securității chimice / Rapoarte (CSA / CSR) nu sunt necesare pentru amestecuri

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili

H250 - Se aprinde spontan, în contact cu aerul

H260 - În contact cu apa degajă gaze inflamabile care se pot aprinde spontan

H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii

H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor

H315 - Provoacă iritarea pielii

H318 - Provoacă leziuni oculare grave

H336 - Poate provoca somnolență sau amețeală

H361d - Susceptibil de a dăuna fătului

H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

### Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

PICCS - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

IECSC - Lista oficială a substanțelor chimice în China

KECL - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

TSCA - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

DSL/NDL - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

ENCS - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Diethylzinc, solution in toluene

Data revizuirii 09-feb.-2024

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)  
**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte  
**RPE** - Echipament de protecție respiratorie  
**LC50** - Concentrația letală 50%  
**NOEC** - Concentrație Fără Efect Observat  
**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice

**TWA** - Ponderată de timp mediu  
**IARC** - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului  
  
Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)  
**LD50** - Doza letală 50%  
**EC50** - Concentrația eficace 50%  
**POW** - Coeficientul de partiție octanol: apă  
**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare  
**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave  
**ATE** - Toxicitate acută estimare  
**VOC** - (compus organic volatil)

## Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## Clasificarea și procedura utilizată pentru a obține clasificarea amestecurilor în conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008 [CLP]:

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pericole fizice</b>                     | Pe baza datelor testului |
| <b>Pericole pentru Sănătate</b>            | Metoda de calcul         |
| <b>Pericole pentru mediul înconjurător</b> | Metoda de calcul         |

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță. Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Prevenirea și stingerea incendiilor, identificarea pericolelor și riscurilor, electricitate statică, atmosfere explozive create de vapori și praf.

Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Data aprobării</b>     | 10-sep.-2014                |
| <b>Data revizuirii</b>    | 09-feb.-2024                |
| <b>Sumarul revizuirii</b> | Secțiunile SDS actualizate. |

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementările UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)